Hardwarenahe Programmierung

Andreas Scheibenpflug MSc.
andreas.scheibenpflug@fh-hagenberg.at

Bachelor-Studiengang
Software Engineering

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien

Hagenberg, FH-OÖ

1 Einführung
- Motivation und Überblick

- Inhalt
- Beurteilung

Inhalt

1 Einführung
- Motivation und Überblick
- Inhalt
- Beurteilung

LVA Historie

HWP ist ein Merger aus 2 LVAs des 'alten' Curriculums:

- Computernetzwerke 2/3 aus dem SE Bachelor
- Echtzeitsysteme und Echtzeitprogrammierung aus dem SE Master

Beide LVAs wurden von FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Jahn gehalten
⇒ Teile Unterlagen werden wiederverwendet 🙏
Damit besteht diese LVA aus 2 Teilen:

- Embedded Systems Programmierung
- Netzwerkprogrammierung

Sie sind der zweite Jahrgang der diese LVA in dieser Form besucht
Feedback des ersten Jahrgangs wurde bereits eingearbeitet ⇒ Erwarten Sie 'Bugs' und geben Sie Feedback!

Überblick

Praxisorientierte Anwendung der Programmiersprache C
Teil 1:

- Einführung in die Funktionsweise und Komponenten von eingebetteten Systemen
- Embedded Systems/Mikrocontroller Programmierung

Teil 2:

- Grundlagen der Netzwerkprogrammierung mit Sockets
- Kennenlernen der POSIX C API

Motivation/Ziel

- Grundlegende Kenntnisse über die Funktionsweise von eingebetteten Systemen
- Fähigkeit zur Programmierung von eingebetteten Systemen
- Erlernen der Funktionsweise der Netzwerkprogrammierung mit Sockets
- Grundlegende Kenntnisse der POSIX C API

⇒ Sie vertiefen Ihre C Programmierkenntnisse
⇒ Sie verstehen wie ein Computer und Mikrocontroller funktioniert (und sich unterscheidet)
⇒ Sie können sich z.B. auf eine Stellenausschreibung 'Embedded Software Engineer' bewerben
⇒ Sie können sich z.B. Ihre 'Home Automation' selber bauen und programmieren

Aufbau

- 14 EH Vorlesung
  - ca. $\sim$ 75% Embedded Systems
  - ca. $\sim$ 25% Netzwerkprogrammierung
- 14 EH Übung
  - ca. $\sim$ 60% Embedded Systems
  - ca. $\sim$ 40% Netzwerkprogrammierung
- Lehrende
  - Andreas Scheibenpflug (VL/UE)
  - Dmitriy Purgin (UE)
  - Franz Gruber-Leitner (UE)

Inhalt

- Embedded Systems
  - Aufbau und Komponenten von eingebetteten Systemen
  - Speicher und Register
  - GPIO
  - Clocks/Timer
  - Interrupts
  - Software Entwicklung und Patterns im Embedded Bereich
  - Analog Wandler (DAC, ADC)
  - Serielle Kommunikation (UART, I2C)
- Socket Programmierung
  - Verbindungsorientiert (und verbindungslos)
  - Server und Client
  - Iterative und parallele Server

Allgemeines/Beurteilung

- Unterlagen im eLearning
- Folien dienen auch als Lernunterlagen
- Empfehlung: Notizen machen
- Literaturhinweise beachten!
- *The information is technical (extremely so in spots), but the presentation is casual*
- Prüfungsmodalitäten:
  - VL: Schriftliche Klausur (1 EH, keine Unterlagen erlaubt)
  - UE: Eine schriftliche Übungsklausur (30 min, keine Unterlagen erlaubt), Extratermin
  - Details → siehe Syllabus